

# CURSO DE BITCOIN

## - NÍVEL I -

# CURSO DE BITCOIN

## FUNDAMENTOS

## - NÍVEL I -




AGENDAMENTO DE CURSOS INDIVIDUAIS OU EM GRUPO

FORMADOR: MsC. Eng. PEDRO VARELA PINTO

INFORMAÇÕES: PEDRO@VARELAPINTO.COM

WWW.VARELAPINTO.COM

# INDÍCE

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA



# INDÍCE


## CAPÍTULO 1

A ORIGEM DAS CRYPTOMOEDAS

O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)

BITCOIN NÃO TEM EXISTÊNCIA FISÍCA. O EURO TEM?

## CAPÍTULO 2 – A MOEDA

A MOEDA

MOEDA FIAT

DIFERENÇA ENTRE BITCOIN E MOEDAS FIAT

SISTEMA BANCÁRIO CENTRALIZADO VERSUS CRIPTOMOEDA

## CAPÍTULO 3 – DIFERENTES BITCOIN

ALTCOINS

BITCOIN (BTC) OU ALTCOINS?

STABLECOINS

QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

MOEDAS QUE DEVE CONHECER

## CAPÍTULO 4 – A BLOCKCHAIN

## CAPÍTULO 5 – A BITCOIN: MOEDA DO FUTURO




# INTRODUÇÃO



CURSO DE BITCOIN

NÍVEL I

# INTRODUÇÃO

VARELAPINTO

Uma criptomoeda descentralizada é produzida, coletivamente, por um sistema de criptomoedas sendo o sistema definido, criado e disponível publicamente.

Em sistemas bancários ou económicos centralizados como o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, os conselhos administrativos ou governos controlam o fornecimento de moeda através da impressão de moeda fiduciária ( FIAT ).

As Empresas ou governos não podem produzir unidades de criptomoedas e assim, não forneceram até agora apoio a outras entidades, bancos ou corporações que guardam ativos medidos através de uma criptomoeda descentralizada.

Os recursos técnicos sobre os quais as criptomoedas descentralizadas são baseadas foram criados pelo grupo / indivíduo conhecido como Satoshi Nakamoto.



# INTRODUÇÃO



Existem milhares de especificações de criptomoedas, a grande maioria é semelhante e deriva da primeira moeda descentralizada implementada, a bitcoin.

A segurança, integridade e balanço dos registros de um sistema de criptomoeda são mantidos por uma comunidade de mineradores: pessoas utilizando os seus computadores para ajudar a validar transações, adicionando-as ao registro (block chain) de acordo com um esquema definido.

A segurança dos registros de uma criptomoeda baseiam-se na suposição de que a maioria dos mineradores mantêm o arquivo de modo honesto, tendo um incentivo financeiro para isso.

A maior parte das criptomoedas são planeadas para diminuir a produção de novas moedas, definindo assim um número máximo de moedas que entrarão em circulação.



Desta forma imita a escassez (e valor) de metais preciosos e evita a hiperinflação.

Comparadas com moedas comuns / FIAT mantidas por instituições financeiras ou em forma de dinheiro em mãos, as criptomoedas são menos suscetíveis à apreensão devido a ações judiciais.

As criptomoedas existentes são todas pseudo-anônimas, embora criptomoedas tais como a Zerocoin e seu recurso de lavagem distribuída tenham sido sugeridas, o que permitiria o anonimato autêntico.



CURSO DE BITCOIN

NÍVEL I

# INTRODUÇÃO

VARELAPINTO

A **BITCOIN**, é a moeda mais popular, mas não é a única.

As **ALTCOINS**, são uma ótima alternativa, aumentando diversidade do portfólio.

A escolha deve levar em consideração se está a investir ou a negociar, o seu perfil de risco e tipo de análise que deseja fazer. Pode escolher a análise fundamental ou técnica ou uma mistura de ambas.

Assim, estará pronto para investir ou negociar em qualquer bolsa (Exchange) como a **BINANCE, KRAKEN, COINBASE** ou **CEX.IO**.

Investir em criptomoedas, é uma ótima forma de **DIVERSIFICAR** o investimento.

É essencial entender alguns conceitos e princípios básicos.

Decisões de investimento informadas envolvem pesquisa e análises cuidadosas.

Deve ter uma estratégia baseada no seu perfil de risco e nunca investir mais do que pode perder.



# DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA



CURSO DE BITCOIN

NÍVEL I

# DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA

VARELAPINTO

## A CRIPTOMOEDA É UM SISTEMA QUE ATENDE A SEIS CONDIÇÕES:

- NÃO REQUER AUTORIDADE CENTRAL, É DISTRIBUÍDO
- TEM A VISÃO GERAL DAS UNIDADES DE CRIPTOMOEDA E SUA PROPRIEDADE
- DEFINE SE PODEM SER CRIADAS NOVAS CRIPTOMOEDAS
- SE PODEM SER CRIADAS, DEFINE CIRCUNSTÂNCIAS DA ORIGEM E PROPRIEDADE DESSAS NOVAS UNIDADES
- PROPRIEDADE DA CRIPTOMOEDA PROVADA EXCLUSIVAMENTE POR CRIPTOGRAFIA
- PERMITE QUE TRANSAÇÕES SEJAM EXECUTADAS, NAS QUAIS A PROPRIEDADE DAS CRIPTOMOEDAS É ALTERADA. UM EXTRATO DE TRANSAÇÃO SÓ PODE SER EMITIDO POR UMA ENTIDADE QUE COMPROVE A PROPRIEDADE ATUAL DESSAS UNIDADES
- SE DUAS INSTRUÇÕES DIFERENTES PARA ALTERAR A PROPRIEDADE DAS MESMAS UNIDADES CRIPTOGRÁFICAS FOREM INSERIDAS SIMULTANEAMENTE , O SISTEMA EXECUTARÁ NO MÁXIMO UMA DELAS



CURSO DE BITCOIN

NÍVEL I

# DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA

VARELAPINTO

INVESTIR EM CRIPTOMOEDAS, É UMA ÓTIMA FORMA DE DIVERSIFICAR O INVESTIMENTO.

É ESSENCIAL ENTENDER ALGUNS CONCEITOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS.

DECISÕES DE INVESTIMENTO ENVOLVEM PESQUISA E ANÁLISE CUIDADOSAS.

DEVE TER UMA ESTRATÉGIA BASEADA NO SEU PERFIL DE RISCO E NUNCA INVESTIR MAIS DO QUE PODE PERDER.



# CAPÍTULO 1



CURSO DE BITCOIN

NÍVEL I

# CAPÍTULO 1 - ORIGEM DAS CRIPTOMOEDAS

VARELAPINTO

Uma criptomoeda ou cibermoeda é um meio de troca, podendo ser centralizado ou descentralizado que se utiliza tecnologia de blockchain e criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda.

Bitcoin, primeira criptomoeda descentralizada, criada em 2009 por Satoshi Nakamoto.

Esta personalidade é misteriosa e não se sabe quem poderá ser.



# CAPÍTULO 1 - ORIGEM DAS CRIPTOMOEDAS



Até hoje muitas outras criptomoedas foram criadas.

Exemplos: ETH, LTC, ADA, BNB, DASH, VET, FIL, MATIC, MKR, DOGE, DUSK,etc.

Recentemente, tem-se assistido a um fenómeno de explosão de inúmeros tokens que têm sido criados com base no protocolo do Ethereum, principalmente após a onda massiva de Ofertas Iniciais de Moedas (ICO -Initial Coin Offering)
ocorrida em 2017.



# O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)



Muitas pessoas brincam com a ideia de moeda virtual quando leêm sobre isso a primeira vez.

Quase parece demasiado bom para ser verdade.

No entanto, depois de se informarem melhor sobre o seu funcionamento, a maioria das pessoas rende-se à ideia.

E aqui está o porquê.

Desde a primeira transação de Bitcoin registada em 2008, a criptomoeda provou ser um dos mais seguros investimentos que alguém poderia fazer.

Excepto em 2014 quando o preço caiu para 30USD num curto período, a Bitcoin continua a exceder todas as expectativas.




Vejamos os números para entender.

Em 2015, a Bitcoin teve um aumento impressionante de + 20%.

Em 2016, porém, o ganho disparou para 120%, fazendo com que o preço da criptomoeda passasse de 400USD por Bitcoin para 1.200USD por Bitcoin.

Seguido por um aumento meteórico para 19.000USD por Bitcoin em 2017 antes de voltar à realidade por 3.000USD por Bitcoin em 2018 e 2019.

Nada mau para aqueles que entraram cedo e obteviveram lucros ou se mantiveram investidos durante este aumento.

Portanto, não é nenhuma surpresa que a Bitcoin seja a moeda digital de maior capitalização de mercado (MARKET CAP) do mundo, de momento.



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)



## O QUE É A BITCOIN?

É a primeira moeda global descentralizada que permite enviar dinheiro de uma pessoa para outra sem envolver um corretor intermediário, como um banco.

Apenas é necessário o seu computador/telemóvel para fazer transações porque a Bitcoin é fundamentalmente software.

Por ser uma moeda descentralizada, a Bitcoin não é controlado por ninguém. Está aberto para que todos possam beneficiar dela.

Podemos pensar que falta de controle pode significar caos, mas não é verdade.

Isto porque Blockchain, a tecnologia por trás da Bitcoin é um dos mais precisos e seguros sistemas já criados.



# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)



## COMO FUNCIONA A BITCOIN?

Um blockchain é um livro-razão (Ledger) que mantém o registo de transações digitais.

Em vez de ter um administrador central, como um banco ou governo, o blockchain organiza os dados em lotes chamados blocos. Esses lotes de dados usam validação criptográfica para se vincular juntos.

Por outras palavras, cada bloco identifica e faz referência ao bloco anterior por um valor hash, formando uma cadeia ininterrupta.

O Blockchain resolve dois dos problemas mais desafiadores de transações digitais: controlar a informação e evitar duplicação.

Quando uma compra é realizada, a razão regista e envia para toda a rede.



## COMO FUNCIONA A BITCOIN?

Computadores por toda a parte do mundo, então, competem para confirmar a operação, resolvendo equações matemáticas complexas.

O primeiro a descobrir a resposta e validar o bloco recebe uma recompensa em Bitcoins (este processo é chamado **MINERAÇÃO**).

O bloco validado tem um carimbo de data / hora e é adicionado a uma cadeia por ordem cronológica.

Toda a cadeia é continuamente atualizada para que seja sempre uma representação precisa de quem possui o quê a qualquer momento.



## CARACTERÍSTICAS DA BITCOIN

GLOBAL

Por outras palavras, não tem limites de nenhum tipo.

Pode enviar para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo sem nenhuma condição.

Além disso, não depende de um cronograma, como acontece com as transações bancárias já que a Bitcoin está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

IRREVERSÍVEL

Ao contrário das operações bancárias que podem ser revertidas mesmo meses depoiseles foram iniciados, uma transação de Bitcoin não pode ser ativadaao redor pelo remetente.

TAXAS BAIXAS

Não importa o tamanho da transação, normalmente paga muito pouco.



## CARACTERÍSTICAS DA BITCOIN

PRIVADA

Não necessita de fornecer nenhuma informação pessoal ao pagar com Bitcoin.
A única informação necessária é o endereço bitcoin e a quantidade que está a enviar.

SEGURA

A rede Bitcoin é criptográfica.
Então, quando você faz um pagamento, não corre o risco de ter a sua identidade roubada pois o sistema não envia nenhuma informação sensível para a rede.

ABERTA

As transações de Bitcoin são públicas, todos podem vê-las. Então, devido a essa transparência, as operações não podem ser manipuladas.



## BITCOIN NÃO TEM EXISTÊNCIA FISÍCA. O EURO TEM?

O Bitcoin é totalmente virtual e imaterial?

O Bitcoin é virtual assim como os cartões de crédito e os bancos online utilzados diariamente.

Bitcoin pode ser utilizado em pagamentos online ou lojas físicas assim como qualquer outra forma de pagamento.

Bitcoins também podem ser trocados em forma física utilizando as moedas Denarium, mas realizar um pagamento utilizando um smartphone geralmente é mais fácil.

Os saldos em Bitcoin são armazenados numa grande rede distribuída e não podem ser violados.

Por outras palavras, os utilizadores de Bitcoin têm o controlo exclusivo sobre o seu saldo e os bitcoins não podem desaparecer só porque são virtuais.



## BITCOIN FÍSICO

Bitcoins físicos são tipos específicos de carteiras de Bitcoins.

Com eles, pode armazenar as bitcoins com mais segurança ou usá-los para negociação offline.

Os Bitcoins físicos contêm o endereço público da moeda e uma chave privada oculta.

A intenção de bitcoins físicos é não poder gastar o valor da moeda enquanto a chave privada permanecer em segredo.

Isso consegue-se com um selo inviolável.



## BITCOIN FÍSICO

O bitcoin físico mais antigo, o Bitbill, tinha o formato de um cartão de crédito e foi seguido pelo físico de bitcoin Casascius, fixo numa medalha redonda.

Em 2013, Casascius suspendeu as vendas de itens que contêm bitcoins digitais devido à regulamentação estrita dos Estados Unidos.

Desde então, surgiram vários novos fabricantes de moedas, e um deles é a Denarium Bitcoin.

PrintCoins criou cheques e notas.

De momento, a Denarium é o único produtor de bitcoins físicos que possui bitcoins físicos de ouro em stock.




**FONTE:**
https://en.bitcoin.it/wiki/Physical_bitcoin
https://denarium.com/physical-bitcoins/index.html
https://denarium.com/

# CAPÍTULO 1 - O BUZZ À VOLTA DE BITCOIN E ETHEREUM (ETHER)



## O QUE É NECESSÁRIO PARA ADQUIRIR BITCOIN?

[Comprar Bitcoin a uma pessoa (Peer-to-Peer)]

Exchange: Definição e cuidados na escolha

Comprar Bitcoin num Exchange



# CAPÍTULO 2
## – A MOEDA



CURSO DE BITCOIN

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - A MOEDA

VARELAPINTO

## MOEDA E GOVERNO: NOÇÕES DISTINTAS

Moeda é uma forma de dinheiro normalmente emitida por autoridades públicas numa determinada jurisdição. Tem três funções - Unidade de conta, Reserva de valor e meio de troca. O que permite fazê-lo é o facto de empresas e lares aceitarem para pagamento de dívidas.

## EXISTEM DIFERENTES DEFINIÇÕES DE "MOEDA":

- Dinheiro que constitui as notas (geralmente em papel);
- Moeda (peça metálica);
- Moeda bancária, admitidas em circulação;
- Moeda no sentido mais amplo, que significa dinheiro em circulação, a moeda nacional.
- Moeda como tudo aquilo que é geralmente aceite em troca por bens e serviços.
- Em geral, a moeda é emitida e controlada pelo governo do país, o único que fixa e controla o seu valor.
- O Dinheiro está associado a transações de baixo valor; a moeda, por sua vez, tem uma definição mais abrangente, englobando, mesmo no seu agregado mais líquido, não só o dinheiro, mas também o valor depositado em contas correntes.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)



## O QUE SÃO?

Resumidamente, moedas fiduciárias (ou Fiat Currency) são aquelas que têm seu valor garantido pelo governo emissor, e não por um bem físico ou commodity.

A força e o respeito de cada governo emissor de uma moeda é o que determina o valor deste tipo de dinheiro.

A maioria dos países usa uma moeda fiduciária para comprar bens e serviços, investir e economizar.

As moedas fiduciárias substituíram o padrão-ouro e outros sistemas baseados em commodities no estabelecimento do valor da moeda.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)



## HISTÓRIA: CRESCIMENTO DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS

As moedas fiduciárias tiveram origem na China há centenas de anos atrás.

A província de Szechuan começou a emitir papel-moeda no séc.XI. No início, podia ser trocado por seda, ouro ou prata. O imperador Kublai Khan chegou ao poder e estabeleceu um sistema monetário fiduciário durante o séc.XIII. Historiadores afirmam que esse dinheiro foi fundamental para a queda do Império Mongol, com gastos excessivos e hiperinflação na raiz do declínio.

Dinheiro fiduciário foi usado na Europa durante o séc.XVII, sendo adotado em Espanha, Suécia e Holanda.
Nos dois séculos posteriores, em Nova França no Canadá, as Colônias Americanas e o governo federal dos EUA experimentaram dinheiro fiduciário com resultados variados.

No séc. 20, os EUA voltaram a usar a moeda baseada em commodities de forma limitada.

Em 1933, o governo acabou com a prática de trocar dinheiro em papel por ouro.



CURSO DE BITCOIN

NÍVEL I

# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)

VARELAPINTO

## HISTÓRIA: CRESCIMENTO DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS

Em 1972, sob o governo do presidente Nixon, os EUA abandonaram completamente o padrão-ouro, decretando o fim à escala internacional, e mudando para o sistema de moeda fiduciária.

Isto tornou o uso deste tipo de moeda muito mais abrangente em todo o mundo.

## MOEDA FIDUCIÁRIA VS. PADRÃO-OURO

O sistema de padrão-ouro permitia a conversão de notas de papel em ouro.

O dinheiro em papel era diretamente relacionado a uma quantidade finita de ouro detida pelo governo.

Sob um sistema monetário baseado em commodities, os governos e os bancos só poderiam introduzir novas cédulas na economia se tivessem uma quantidade equivalente em valor nas suas reservas de ouro.

Este sistema colocava um limite na capacidade do governo de criar dinheiro e aumentar o valor de sua moeda baseando-se exclusivamente em fatores económicos.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)



## MOEDA FIDUCIÁRIA VS. PADRÃO-OURO

No sistema de moeda fiduciária, dinheiro não pode ser convertido em qualquer outra coisa.

Com dinheiro fiduciário, as autoridades podem impactar diretamente o valor da moeda e vinculá-lo às condições económicas.

Os governos e os bancos centrais dos seus países têm muito mais controlo sobre os sistemas monetários e podem responder a eventos financeiros variados e crises com diferentes ferramentas, como a criação de reservas fracionárias bancárias e a implementação da flexibilização quantitativa.

Defensores do padrão-ouro argumentam que um sistema monetário baseado em commodities é mais estável porque é apoiado por algo físico e valioso. Os defensores das moedas fiduciárias afirmam que os preços do ouro têm sido tudo menos estáveis. Nesse contexto, o preço ou valor da moeda baseada em commodities e da moeda fiduciária pode flutuar.
Mas com um sistema de moeda fiduciária, o governo tem mais flexibilidade para agir quando há uma emergência econômica.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)



## PRÓS E CONTRAS DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS

Economistas e outros especialistas em finanças não são unânimes em seu apoio às moedas fiduciárias.

Defensores e opositores argumentam apaixonadamente sobre os prós e contras deste sistema monetário.

**ESCASSEZ**: Moedas fiduciárias não são impactadas por problemas como escassez ou limitações como no caso do ouro.

**CUSTO**: É muito mais barato produzir dinheiro em papel do que os com base em commodities.

**NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL:** Moedas fiduciárias são usadas por diversas nações, tornando-as interessantes em negociações internacionais.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)



## PRÓS E CONTRAS DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS

**CONVENIÊNCIA:** Dinheiro em papel não é parecido com reservas de ouro, que necessitam de locais de armazenamento, proteção, monitorização e outras coisas que têm custos adicionais.

**AUSÊNCIA DE VALOR INTRÍNSECO:** As moedas fiduciárias não possuem valor intrínseco. Isto permite aos governos criar dinheiro do nada, o que poderia levar à hiperinflação e ao colapso do sistema económico.

**HISTORICAMENTE ARRISCADO:** Historicamente, implementar moedas fiduciárias tipicamente causaram colapsos financeiros, sugerindo que o seu uso tem riscos.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)



## MOEDAS FIDUCIÁRIAS VS. BITCOIN

As moedas fiduciárias e as criptomoedas têm algumas características comuns, nenhuma delas é respaldada por um commodity físico - mas é aí que a semelhança termina. Enquanto a moeda fiduciária é controlada por governos e bancos centrais, as criptomoedas são essencialmente descentralizadas, em grande parte devido a um livro digital distribuído chamado Blockchain.

Outra diferença notável entre estes dois sistemas monetários é a maneira pela qual cada uma dessas formas de dinheiro é gerada.

O Bitcoin, como a maioria das criptomoedas, tem um fornecimento controlado e limitado - em contraste com a moeda fiduciária que os bancos basicamente podem criar a partir do nada, de acordo com o seu julgamento das necessidades econômicas de uma nação.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)



## MOEDAS FIDUCIÁRIAS VS. CRIPTOMOEDAS

Como forma de dinheiro digital, as criptomoedas não têm características físicas e nem fronteiras, tornando-as menos restritivas para transações. Além disso, as transações são irreversíveis e a natureza das criptomoedas torna o rastreamento consideravelmente mais difícil quando comparado ao sistema de moedas fiduciárias.

Vale a pena resalvar que o mercado de criptomoedas é muito menor e, portanto, muito mais volátil do que os mercados tradicionais.

Esta é provavelmente uma das razões pelas quais as criptomoedas ainda não são universalmente aceitas, mas à medida que o dinheiro digital cresce e amadurece, a volatilidade provavelmente diminuirá com o tempo.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT)



## MOEDAS FIDUCIÁRIAS VS. CRIPTOMOEDAS

Vale resalvar que o mercado de criptomoedas é muito menor e, portanto, muito mais volátil do que os mercados tradicionais.

Esta é provavelmente uma das razões pelas quais as criptomoedas ainda não são universalmente aceitas, mas à medida que o dinheiro digital cresce e amadurece, a volatilidade provavelmente diminuirá com o tempo.



# CAPÍTULO 2 - MOEDAS FIDUCIÁRIAS (FIAT) – CONCLUSÃO



O futuro destes dois tipos de dinheiro não é garantido de forma alguma.

Embora as criptomoedas ainda tenham um longo caminho pela frente e certamente enfrentarão muitos mais desafios, a história das moedas fiduciárias demonstra a vulnerabilidade desta forma de dinheiro.

Este é um grande motivo pelo qual muitas pessoas exploram a possibilidade de começar a usar o sistema de criptomoedas para as suas transações financeiras - pelo menos de alguma forma.

Uma das principais ideias por trás da criação do Bitcoin e das criptomoedas é explorar uma nova forma de dinheiro construída numa rede ponto-a-ponto (P2P) totalmente distribuída.

O Bitcoin não foi criado para substituir todo o sistema monetário fiduciário, mas oferecer uma rede econômica alternativa que certamente tem o potencial de criar um sistema financeiro melhor para uma sociedade melhor.



# CAPÍTULO 2 – SIST. BANCÁRIOS CENTRALIZADOS VERSUS CRIPTOMOEDAS



Ao contrário dos sistemas bancários centralizados, a maior parte das criptomoedas usa um sistema de controlo descentralizado com base na tecnologia Blockchain.

Esta é um tipo de livro-registro ( LEDGER ) distribuído, que opera numa rede ponto-a-ponto (peer-to-peer) de milhares computadores.

Aqui todos possuem uma cópia igual de todo o histórico de transações, impedindo que uma entidade central promova unilateralmente alterações no registo ou no software sem ser excluída da rede.



# CAPÍTULO 3
## – DIFERENTES CRIPTOMOEDAS



# CAPÍTULO 3



## ALTCOINS

O termo **ALTCOIN** tem várias definições semelhantes.

Stephanie Yang, do The Wall Street Journal, definiu os altcoins como "moedas digitais alternativas", enquanto Paul Vigna, também do The Wall Street Journal , descreveu as altcoins como versões alternativas do bitcoin.

Aaron Hankins do MarketWatch refere-se a qualquer criptomoeda diferente de bitcoin como altcoins.



# CAPÍTULO 3

## BITCOIN (BTC) OU ALTCOINS?

A Bitcoin é normalmente a primeira moeda onde investir, para os iniciantes.

É o projeto de blockchain mais famoso e a maior criptomoeda por capitalização de mercado.

No entanto, existem milhares de criptomoedas (altcoins) diferentes por aí.

Algumas altcoins têm seu próprio blockchain, enquanto outras usam uma rede pré-existente (como Binance Smart Chain ou Ethereum).

Cada projeto tem uma proposta diferente, com seus próprios riscos e benefícios potenciais.

Investir apenas em BTC ou em diversas moedas, depende apenas de si.

## CAPÍTULO 3 (Continuação)

### BITCOIN (BTC) OU ALTCOINS?

Alguns preferem seguir a BTC, outros diversificar com altcoins.

Por um lado, a diversificação de ativos remove os riscos de investir apenas num só projeto.

Se tiver vários ativos, terá menos probabilidade de perder quantias significativas se um falhar.

Investir em altcoin pode ser arriscado e, infelizmente, existem muitos golpes (scam´s) por aí.

Importante alerta: **SE NÃO CONHECER A ENTIDADE / PESSOA NUNCA LHE ENVIE CRIPTOMOEDAS. MESMO QUE LHE DIGAM "ENVIA-ME 2 MOEDAS E DEPOIS DOU-TE 4!!!!"**

Burla tipíca, em que algumas pessoas caem mas que por muito que lhe pareça ser legítimo não é.

É muito importante fazer a sua própria pesquisa antes de correr riscos.

Com a enorme quantidade de moedas disponíveis, é difícil saber por onde começar.

# CAPÍTULO 3 – DIFERENTES CRIPTOMOEDAS



## STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

A Estabilidade é chave para qualquer moeda. A Bitcoin e as Altcoins oscilam muito.

As **STABLECOINS** são criptomoedas projetadas para estabilidade de preços

PEG - referência: moeda fiduciária / FIAT (USD, Euro), commodity (ouro), pacote de criptomoedas / fiat / commodities

GARANTIA / COLLATERAL - garante que a moeda em circulação tenha valor de resgate



# CAPÍTULO 3 – DIFERENTES CRIPTOMOEDAS



## STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

Todas necessitam de mecanismo para ajuste do preço quando se desvia da referência (PEG):

- RESERVA DO ATIVO REFERÊNCIA
  Se a moeda estiver abaixo da indexação, resgate a moeda em fixar o preço para aumentar o valor (e vice-versa)

- MOEDA DUPLA
  Mantém a estabilidade com uma segunda moeda que absorve as oscilações da primeira

- ALGORÍTMICO
  Flutuações de preço são ajustadas automaticamente.
  Exemplo, se o preço aumentar 1%, o saldo da moeda aumenta em 10% (não será muito estável)

- EMPRÉSTIMOS DE ALAVANCAGEM - Combinação dos anteriores



# CAPÍTULO 3 – DIFERENTES CRIPTOMOEDAS



## STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

## CASO DE ESTUDO: TETHER

| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC Buy | $34,062.64 | -2.72% | -8.40% | $642,289,924,085 | $47,865,787,258<br>1,395,879 BTC | 18,730,687 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH Buy | $2,477.90 | -1.75% | -7.56% | $294,429,896,963 | $37,831,363,271<br>14,932,570 ETH | 116,215,613 ETH | |
| 3 | Tether USDT Buy | $1.00 | -0.03% | -0.08% | $62,443,068,886 | $89,942,288,944<br>89,845,471,308 USDT | 62,375,852,558 USDT | |
| 4 | Binance Coin BNB Buy | $349.41 | -1.38% | -8.27% | $54,815,936,043 | $3,960,811,392<br>11,086,535 BNB | 153,432,897 BNB | |



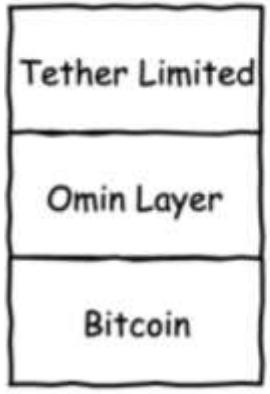
# CAPÍTULO 3 – DIFERENTES CRIPTOMOEDAS

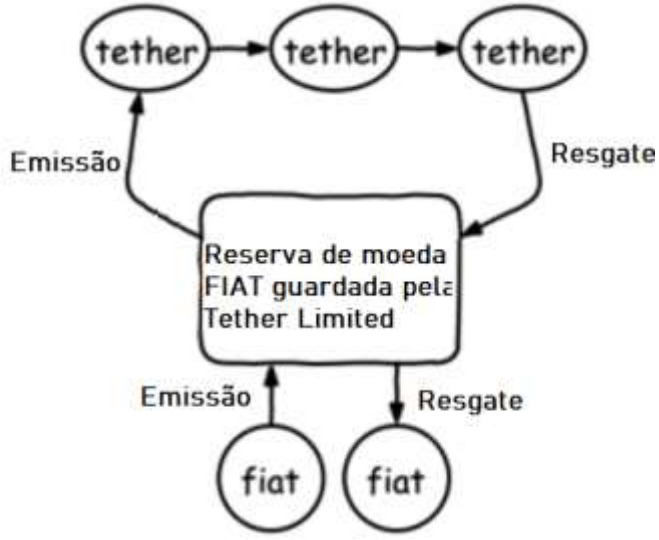


## STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

## CASO DE ESTUDO: TETHER

- Stablecoin que tem como referência moeda FIAT/Fiduciária (USD, Euro, Iene)
- Garantia a 100% da moeda em circulação (inicialmente)
- Não é totalmente descentralizada: gerida pela Tether Limited
- Problemas de confiança: Em 14/3/2019 alterou a política de apoio para incluir empréstimos a empresas afiliadas; não é garantida a 100%
- É uma Moeda, não um sistema: Está implementada no topo do sistema Bitcoin






# CAPÍTULO 3 – DIFERENTES CRIPTOMOEDAS



## STABLECOINS / MOEDAS ESTÁVEIS

### ANÓNIMO

Propriedade anônima para o dinheiro:

• Unlinkability: para quaisquer duas transações, é impossível provar que foram enviados para a mesma conta/pessoa

- A Bitcoin e muitas altcoins não fornecem isso: o endereço de destino vincula transações à mesma conta/pessoa

SOLUÇÃO

- Criar um novo par de chaves para cada transação, o que implica um novo endereço (nova chave pública => novo endereço)
- A chave / endereço público tem de ser mantido em segredo
- Problema: distribuição de chave pública / endereço



## CAPÍTULO 3 (Continuação)

### QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

A Bitcoin é a maior criptomoeda do mundo, mas existem milhares de outros tokens criptográficos no mercado.

Vale a pena saber mais sobre o vasto mundo da criptografia e quais outros tokens comprar.

Neste capítulo, compreenda as diferentes categorias de criptomoedas e como você pode usar esse conhecimento para selecionar as altcoins de sua preferência.

Desde o aparecimento da Bitcoin, há uma década, milhares de outras criptomoedas, conhecidas coletivamente como altcoins, foram criadas.

Por exemplo, o site de informações criptográficas CoinMarketCap atualmente rastreia 8.350 altcoins, possivelmente com milhares mais por vir.

## CAPÍTULO 3 (Continuação)

### QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

A Bitcoin continua a liderar em termos de capitalização de mercado, base de utilizadores e popularidade.

No entanto, o mercado global amadureceu além do principal ativo digital do mundo.

Algumas altcoins estão a impulsionar ainda mais o crescimento e a adoção do mercado, lançando inovações que estão a mudar o mundo financeiro e outras indústrias.

Existem inúmeras opiniões e ideias sobre as alternativas à compra e manter (HODL) Bitcoin.

Essas categorias de AltCoins são uma estimativa aproximada das indústrias construídas em torno da revolução de criptomoedas dos últimos anos.

Ao discutir categorias sobre tokens específicos, queremos ajudar os iniciantes em criptomoedas a entender os papéis que cada altcoin desempenha.

## CAPÍTULO 3 (Continuação)

### QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN

Os projetos de criptomoedas evoluem muito rapidamente, e várias das altcoins sobre as quais falamos, em cada categoria abaixo, podem enquadrar-se em mais do que uma classificação.

As discussões sobre as altcoins abaixo não devem ser tomadas como aconselhamento financeiro ou de investimento.

Na VarelaPinto.com, acreditamos na liberdade do dinheiro.

Acreditamos que é melhor ajudar a informá-lo sobre a Criptomoedas, inspirá-lo a fazer sua própria pesquisa e tirar suas próprias conclusões e decisões.

Este Capítulo é o início nas Criptomoedas, em vez de um menu de qual a Cripomoeda comprar.

## CAPÍTULO 3 (Continuação)

### QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Plataformas Blockchain

Começamos com os projetos de criptografia que construíram suas próprias redes de blockchain nas quais foram criadas aplicações e soluções descentralizados.

Esta é a versão Criptomoeda do Sistema Operativo (Windows, iOS ou Android).

Quanto mais programas são construídos sobre essas cadeias de blocos, mais importantes.

Ethereum (ETH) é a maior plataforma de blockchain e a 2ª maior criptomoeda depois da Bitcoin.

Até agora, mais de 280.000 tokens foram emitidos na rede Ethereum como tokens ERC-20, e mais de 40 desses tokens compõem as 100 principais criptomoedas do mundo em valor de mercado.

## CAPÍTULO 3 (Continuação)

### QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Plataformas Blockchain

A posição de blockchain dominante colocou a Ethereum na vanguarda de projetos de criptomoedas lançados no boom da criptografia de 2017 até ao movimento **DeFi** (**FINANÇAS DESCENTRALIZADAS**) de 2020.

Discutiremos DeFi mais adiante, na qual o Ethereum é a base.

A Ethereum está longe de ser a única plataforma de blockchain a deixar a sua marca.

## QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Plataformas Blockchain

De momento, dois dos projetos vistos como rivais do Ethereum são Polkadot (DOT) e Cardano (ADA).

Polkadot liga várias cadeias especializadas numa rede universal, enquanto a Cardano é uma blockchain de uso geral que se orgulha de ser baseada em pesquisas acadêmicas revistas por pares.

Outros projetos de criptografia que estão principalmente nesta categoria incluem Tezos (XTZ), EOS (EOS) e Tron (TRON).

## CAPÍTULO 3 (Continuação)

### QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Pagamentos Digitais

As criptomoedas de pagamento digital têm um objetivo: substituir as moedas fiduciárias (FIAT) como padrão global de pagamento.

A Bitcoin está mais avançado no caminho em termos de atingir esse objetivo, mas ao longo do curso da existência da criptografia, algumas das criptomoedas mais antigas são criadas como derivados ou rivais do Bitcoin.

Um desses derivados, é a Bitcoin Cash (BCH).

A criptomoeda mais importante que surgiu de pelo menos 105 modificações de Bitcoin, ou hard forks, que aconteceram na última década, o Bitcoin Cash separou-se da Bitcoin (2017).

## QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Pagamentos Digitais

Outra alternativa ao Bitcoin é o Litecoin (LTC), um altcoin criado em 2011 que visa possibilitar pagamentos rápidos e de baixo custo para qualquer pessoa no mundo, usando uma versão alterada e mais ágil da mecânica de blockchain usada para o Bitcoin.

Existem também outras altcoins orientadas para pagamentos digitais, como Stellar Lumens (XLM), XRP (XRP) e, sim, Dogecoin (DOGE).

## CAPÍTULO 3 (Continuação)

### QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Tokens utilitários

Esta categoria é uma classificação para criptomoedas usadas em soluções construídas em cima de plataformas de blockchain, como Ethereum.

Algumas destas, evoluíram para construir a sua própria blockchain e englobar funções, como instrumentos DeFi e muito mais.

Uma dessas é a BNB (BNB), que evoluiu de um token de troca para pagamento de taxas de transacção na Binance para um ativo que serve como moeda da Binance e Binance Smart Chain (BSC), entre centenas de outros casos de utilização.

Esta flexibilidade em termos de utilidade, permitiu à BNB melhorar no ranking de criptomoedas.

## QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Tokens utilitários

Outro token utilitário que vale a pena mencionar é o Chainlink (LINK), um serviço descentralizado que pode fornecer dados externos para contratos inteligentes no Ethereum e outros blockchains, incluindo BSC.

A LINK é reconhecidamente um ator importante no DeFi.

Outros exemplos de tokens de utilitário são Swipe (SXP), que alimenta a gateway cripto-fiat Swipe, e Trust Wallet Token (TWT), que é a criptomoeda da Trust Wallet.

## QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - DeFi (Finanças Descentralizadas)

Uma categoria que explodiu em popularidade em 2020 é o DeFi, ou o universo de serviços financeiros movidos a blockchain que possibilita que pessoas em todo o mundo negociem, participem ou agrupem ativos sem a necessidade de uma autoridade centralizada.

Com vários incentivos, como altos rendimentos e rápidas transferências de ativos ponto a ponto, esta é uma categoria em rápida evolução que é empolgante de se observar nos próximos anos.

As soluções DeFi notáveis construídas em Ethereum incluem Uniswap (UNI) e SushiSwap (SUSHI) que facilitam a troca descentralizada e pooling de muitos ativos digitais, bem como Compound (COMP), que oferece serviços de empréstimo e empréstimo de criptografia.

## QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - DeFi (Finanças Descentralizadas)

No lado da BSC, as soluções DeFi notáveis incluem PancakeSwap (CAKE), que combina pools de liquidez com um mecanismo de staking, e Venus (XVS), uma plataforma de mercado monetário descentralizada para empréstimo de ativos digitais e geração de moeda estável.

### Stablecoins

À medida que as criptomoedas surgiram no início da década passada, houve uma procura por criptomoedas atreladas a moedas fiduciárias, como o dólar americano.

A iteração mais antiga e proeminente desse token, que é chamada de stablecoin, é a USD Tether (USDT).

## QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Stablecoins

À medida que o mercado de criptografia amadureceu, as stablecoins expandiram-se, e as stablecoins mais novas oferecem melhorias e proteções.

Um exemplo é a Binance USD (BUSD), uma stablecoin 1:1 garantido pelo USD, aprovado pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) e emitido em parceria com a Paxos.

Com a ascensão do DeFi no ano passado, também há um aumento na procura por tokens atrelados às principais criptomoedas como Bitcoin, principalmente para uso em bolsas de DeFi e pools de liquidez.

Exemplos destes incluem Bitcoin BEP2 (BTCB) e Wrapped Bitcoin (WBTC).

## QUE MOEDAS DEVO COMPRAR ALÉM DA BITCOIN - Mais categorias para explorar

Existem várias outras categorias de criptografia que ainda não discutimos, incluindo jogos, privacidade, rede social, armazenamento de dados, computação em nuvem e muito mais.

Independentemente de decisão sobre qual criptomoeda comprar, depois de fazer sua pesquisa, a Exchange pode fornecer muitas opções para compra de criptomoedas.

A compra de criptomoedas pode ser efetuada por depósito, cartão débito e crédito e muito mais.

O investimento em criptomoedas está sujeito a alto risco de mercado.

Não somos responsáveis por nenhuma das suas perdas comerciais. As opiniões e declarações feitas acima não devem ser consideradas aconselhamento financeiro.

# CAPÍTULO 3 (Continuação)

## MOEDAS QUE DEVE CONHECER

### LISTA DE CRIPTOMOEDAS:

- Geral:
  https://coincheckup.com/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sponsored_blast&utm_medium=email&utm_content=header

- Disponíveis na Exchange Binance:
https://www.binance.com/en/markets

VARELAPINTO

## MOEDAS QUE DEVE CONHECER

BTC - Bitcoin

ETH – Ethereum

ADA –Cardano

BNB –Binance Coin

BCH – Bitcoin Cash

LTC – Litecoin

AAVE

DASH

IOTA

LINK - Chainlink

MKR – Maker

VET – Vechain

YFI – Yearn Finance

XLM

XMR – Monero

XRP – Ripple

ZCASH

DOGE

VARELAPINTO

# CAPÍTULO 4
## - BLOCKCHAIN



# CAPÍTULO 4



## BLOCKHAIN - O que é

A validade das moedas de cada criptomoeda é fornecida por uma blockchain.

Um blockchain é uma lista crescente de registos, chamados blocos, vinculados e protegidos usando criptografia.

Cada bloco normalmente contém um ponteiro de hash como um link para um bloco anterior, um registo de data / hora e dados de transação.

Por design, os blockchains são inerentemente resistentes à modificação dos dados. É "um livro aberto e distribuído que pode registrar transações entre duas partes de maneira eficiente, verificável e permanente".

Para utilização como um livro distribuído, um blockchain é normalmente gerido por uma rede ponto-a-ponto aderindo coletivamente a um protocolo para validar novos blocos.

Uma vez registados, os dados em qualquer bloco determinado não podem ser alterados retroativamente sem a alteração de todos os blocos subsequentes, o que requer conluio da maioria da rede.



# CAPÍTULO 4



## BLOCKHAIN - O que é

Os blockchains são seguros por design e são um exemplo de um sistema de computação distribuído com alta tolerância a falhas bizantinas.

O consenso descentralizado foi alcançado com a blockchain. Ele resolve o problema do gasto duplo sem a necessidade de uma autoridade confiável ou servidor central.

Tempo de bloqueio - tempo médio para a rede gerar um bloco extra no blockchain.

Alguns blockchains criam um novo bloco com uma frequência de cinco em cinco segundos. No momento da conclusão do bloco, os dados incluídos tornam-se verificáveis.

Isto é praticamente quando a transação monetária ocorre, portanto, um tempo de bloqueio mais curto significa transações mais rápidas.



# CAPÍTULO 5

## - BITCOIN: A MOEDA DO FUTURO



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## BITCOIN É ÚTIL PARA ATIVIDADES ILEGAIS?

Bitcoin é dinheiro, e dinheiro sempre foi usado tanto para fins legais e ilegais. Dinheiro, cartões de crédito e sistemas bancários atuais superam amplamente o Bitcoin em termos de seu uso para financiar crimes. O Bitcoin pode trazer inovação significativa nos sistemas de pagamentos e os benefícios dessa inovação são muitas vezes consideradas como muito além de suas desvantagens potenciais.

Bitcoin é projetado para ser um enorme passo em frente em ganhar dinheiro mais seguro e também poderia atuar como uma proteção significativa contra muitas formas de crime financeiro. Por exemplo, bitcoins são completamente impossível de falsificar. Os usuários estão em pleno controle de seus pagamentos e não pode receber encargos não aprovadas, como a fraude de cartão de crédito. As transações de Bitcoin são irreversíveis e imune a cobranças fraudulentas. Bitcoin permite que

o dinheiro a ser protegidos contra roubo e perda de utilização de mecanismos muito fortes e úteis, tais como cópias de segurança, criptografia e várias assinaturas.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Foram levantadas algumas questões que o Bitcoin poderia ser mais atrativo para criminosos, porque pode ser usado para fazer pagamentos privados e irreversíveis.

No entanto, esses recursos já existem com o dinheiro e transferências bancárias, amplamente utilizados e bem estabelecidos.

O uso do Bitcoin será, sem dúvida, submetido a regulamentos semelhantes aos que já estão em vigor dentro de sistemas financeiros existentes e o Bitcoin não é suscetível de impedir que investigações criminais sejam conduzidas.

Em geral, é normal descobertas importantes serem entendidas como duvidosas antes de que dos benefícios sejam bem compreendidos.

A Internet é um bom exemplo dentre muitos outros de forma a ilustrar isto.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## BITCOIN PODE SER REGULAMENTADO?

O protocolo Bitcoin em si não podem ser modificado sem a cooperação de quase todos os seus usuários, que escolhem o software que utilizam.

A tentativa de atribuir direitos especiais a uma autoridade local nas regras da rede global Bitcoin não é uma possibilidade prática.

Quaisquer organizações ricas podiam optar por investir em hardware de mineração para controlar metade do poder de computação da rede e tornar-se capaz de bloquear ou reverter transações recentes.

No entanto, não há garantia de que eles poderiam manter este poder uma vez que esta exige investir tanto que todos os outros mineiros do mundo.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



É, possível regular o uso de Bitcoin de forma similar a qualquer outro instrumento.

Assim como o dólar, bitcoin pode ser usado para diversos fins, alguns destes considerados legítimos ou não, de acordo com a lei de cada jurisdição.

Neste sentido, Bitcoin não é diferente de outra ferramenta ou recurso e pode ser sujeito a diferentes regulações em cada país.

O uso de Bitcoin pode ser dificultado por regulações restritivas, nesse caso é difícil determinar a percentagem de utilizadores que continuariam a usar a tecnologia.

Um governo que venha a banir o Bitcoin estaria atrapalhando o desenvolvimento de negócios e mercados, movendo a inovação para outros países.

O desafio de reguladores é, normalmente, desenvolver soluções eficientes sem atrapalhar o crescimento de mercados emergentes e negócios.



## E QUANTO A IMPOSTOS E BITCOIN?

Bitcoin não é uma moeda fiduciária com estado de moeda legal em nenhuma jurisdição, mas frequentemente os impostos aplicam-se independentemente do meio utilizado.

Há uma grande variedade de legislações em várias diferentes jurisdições que poderiam fazer com que renda, vendas, folhas de pagamento, ganhos de capital, ou qualquer outra forma de responsabilidade fiscal surja com Bitcoin.

## PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E O BITCOIN

Bitcoin liberta a pessoa para fazer transações nos seus próprios termos.

Cada utilizador pode enviar e receber pagamentos de forma semelhante ao dinheiro, mas também podem tomar parte em contratos mais complexos.



Assinaturas múltiplas permitem que uma transação seja aceite pela rede somente se um determinado número de grupo definido de pessoas concordar em assinar a transação.

Isto permite que serviços inovadores de mediação de disputas sejam desenvolvidos.

Tais serviços podem permitir a um terceiro, aprovar ou rejeitar uma transação em caso de desacordo entre as outras partes sem ter controlo sobre o dinheiro.

Ao contrário de dinheiro e outros métodos de pagamento, o Bitcoin sempre deixa uma prova pública de que a transação ocorreu, o que potencialmente pode ser usada como recurso contra empresas com práticas fraudulentas.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Enquanto os comerciantes normalmente dependem da reputação pública para continuar no negócio e pagar empregados, estes não têm acesso ao mesmo nível de informações quando se trata de novos clientes.

A forma como o Bitcoin funciona permite que indivíduos e empresas se protejam contra estorno, dando ao consumidor a escolha de pedir mais proteção quando não estão dispostos a confiar num comerciante particular.

## ECONOMIA - COMO SÃO CRIADOS OS BITCOINS?

Novos bitcoins são gerados através de um processo competitivo e descentralizado chamado "mineração".

Este processo consiste na recompensa dada aos utilizadores pelos seus serviços.

Os "mineiros" de Bitcoin processam transações e tornam a rede segura usando hardware especializado e coletando novos bitcoins em troca.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



O protocolo Bitcoin foi projetado de uma forma que os novos bitcoins são criados em uma proporção fixa.

Isto faz com que a mineraçao de Bitcoin seja um negócio muito competitivo.

Quando mais mineradores se juntam à rede, se torna cada vez mais difícil gerar lucro e os mineradores precisam buscar eficiência para cortar seus custos operacionais.

Nenhuma autoridade central ou desenvolvedor tem qualquer poder de controlar ou manipular o sistema para aumentar seus lucros.

Cada nó de Bitcoin no mundo todo irá rejeitar qualquer coisa que não esteja de acordo com as regras que se espera que o sistema siga.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Bitcoins são criados em uma taxa decrescente e previsível. O número de novos bitcoins criados cada ano é automaticamente reduzido pela metade com o passar do tempo até que a emissão seja completamente suspensa com um total de 21 milhões de bitcoins existentes. Neste ponto, os mineradores de Bitcoin provavelmente serão suportados exclusivamente por numerosas pequenas taxas de transação.

## POR QUE É QUE O BITCOIN TEM VALOR?

Bitcoin tem valor porque são úteis como forma de dinheiro.

Bitcoin tem as características de dinheiro (durabilidade, portabilidade, fungibilidade, a escassez, a divisibilidade e o reconhecimento) com base nas propriedades da matemática, em vez de depender de propriedades físicas (como ouro e prata) ou confiança nas autoridades centrais (como moedas fiduciárias).



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Em suma, o Bitcoin é apoiado pela matemática.

Com esses atributos, tudo o que é necessário para uma forma de dinheiro manter o valor é a confiança e adoção.

No caso do Bitcoin, isso pode ser medido pela sua crescente base de usuários, comerciantes e startups.

Tal como acontece com todas as moedas, o valor do bitcoin vem somente e diretamente das pessoas dispostas a aceitá-las como pagamento.

## O QUE DETERMINA O PREÇO DO BITCOIN?

O preço de um bitcoin é determinado pela lei da oferta e da procura.

Quando a procura por bitcoins aumenta, o preço aumenta, e quando a procura cai, o preço cai.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Há somente um número limitado de bitcoins em circulação e novos bitcoins são criados em uma taxa previsível e decrescente, o que significa que a demanda deva seguir este nível de inflação para manter seu preço estável.

Como o Bitcoin ainda é um mercado relativamente pequeno comparado ao que ele poderia ser, não é necessária uma quantia muito significante de dinheiro para aumentar ou diminuir o preço do mercado, portanto o preço de um bitcoin ainda é bastante volátil.

## BITCOINS PODEM SE TORNAR INÚTEIS?

Sim. A história está repleta de moedas que falharam e não utilizadas, tais como o Marco Alemão, durante a República de Weimar e, mais recentemente, o Dólar de Zimbábue.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Embora as falhas das moedas anteriores foram tipicamente devido à hiperinflação, do tipo que Bitcoin torna impossível, sempre há possibilidade de falhas técnicas, moedas concorrentes, questões políticas e assim por diante.

Como regra básica, nenhuma moeda deve ser considerada absolutamente segura de falhas ou problemas.

Bitcoin provou ser confiável por muitos anos desde a sua criação e há um grande potencial para Bitcoin continuar a crescer.

No entanto, ninguém está em condições de prever qual o futuro do Bitcoin.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## BITCOIN É UMA BOLHA?

Um aumento rápido no preço não constitui uma bolha.

Uma supervalorização artificial que conduzirá a uma correção descendente súbita constitui uma bolha.

Escolhas baseadas em ação humana individual por centenas de milhares de participantes do mercado é a causa para o preço do bitcoin flutuar a medida que o mercado busca a descoberta de preço.

Razões para mudanças no sentimento podem incluir uma perda de confiança no Bitcoin, uma larga diferença entre valor e preço não baseada nos fundamentos da economia Bitcoin, cobertura de imprensa aumentada estimulando demanda especulativa, medo de incerteza e, à moda antiga, exuberância irracional e ganância.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## BITCOIN É UM ESQUEMA PONZI?

Um esquema Ponzi é uma operação de investimento fraudulenta que paga retornos ao seus investidores com seu próprio dinheiro, ou com o dinheiro de investidores subsequentes, ao invés de lucros obtidos pelas pessoas que gerenciam o negócio.

Os esquemas Ponzi são feitos para entrar em colapso aos custos dos últimos investidores quando não houver mais novos participantes.

Bitcoin é um projeto de software gratuito sem autoridade central. Consequentemente, ninguém está em posição de realizar representações fraudulentas sobre o retorno de investimentos.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## BITCOIN É UM ESQUEMA PONZI?

Como qualquer outra moeda como o ouro, o Dólar Norte-Americano, Euro, Yen etc., não existe garantia de que o poder de aquisição e a taxa de troca flutuem livremente. Isto leva a volatilidade, onde proprietários de bitcoins podem imprevisivelmente fazer, ou perder, dinheiro.

Além da especulação, Bitcoin também é uma forma de pagamento prestativa e de atributos competitivos que está sendo utilizada por milhares de usuários e negócios.

## BITCOIN NÃO BENEFICIA OS QUE ADERIRAM PRIMEIRO?

Alguns primeiros utilizadores têm um grande número de bitcoins porque eles aceitaram riscos e investiram tempo e recursos em uma tecnologia não comprovada que era dificilmente usada por alguém e que era muito difícil de garantir adequadamente.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Muitos primeiros utilizadores gastaram grandes números de bitcoins o bastante algumas vezes antes de se tornarem valiosos ou compraram somente quantias pequenas e não tiveram ganhos enormes.

Não há garantia que o preço de uma bitcoin irá aumentar ou cair.

Isto é similar a investir numa empresa iniciante que pode aumentar de valor através da sua utilidade e popularidade ou nunca deslanchar.

Bitcoin ainda está na sua infância e foi desenhada com uma visão de longuíssimo prazo, é difícil imaginar como ela poderia ser menos inclinada aos primeiros utilizadores, os usuários de hoje podem ou não ser os primeiros utilizadores de amanhã.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## A QUANTIDADE FINITA DE BITCOINS NÃO SERÁ UMA LIMITAÇÃO?

Bitcoin é único, pois, nunca serão criados mais de 21 milhões de bitcoins.

No entanto, isso nunca vai ser uma limitação, pois as transações podem ser denominadas em sub-unidades menores que um bitcoin, como bits — há 1.000.000 bits em um bitcoin.

Bitcoins podem ser divididos em até 8 casas decimais (0,000 000 01) e unidades potencialmente ainda menores se necessário no futuro, conforme o tamanho médio da transação diminui.

## BITCOIN NÃO CAIRÁ NUMA ESPIRAL DEFLACIONÁRIA?

A teoria da espiral deflacionária diz que se preços são esperados cair, pessoas vão adiar suas compras para conseguir se beneficiar dos preços mais baixos.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Essa queda em demanda fará com que comerciantes baixem os preços de suas mercadorias, para estimular a demanda, trazendo um problema pior ainda e acabando em uma crise econômica.

Embora esta teoria seja uma maneira popular para justificar a inflação entre os bancos centrais, não parece sempre que são verdadeiras e é considerada polêmica entre os economistas.

Eletrônicos de consumo é um exemplo de um mercado em que os preços caem constantemente, mas que não está em depressão.

Do mesmo modo, o valor de bitcoins aumentou ao longo do tempo e ainda o tamanho da economia Bitcoin também tem crescido dramaticamente com ele.

Porque tanto o valor da moeda e do tamanho de sua economia começou do zero em 2009, o Bitcoin é um contra-exemplo para a teoria mostrando que deve, por vezes, estar errada.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Não obstante, o Bitcoin não foi projetado para ser uma moeda deflacionária. É mais certo dizer que o Bitcoin tende a inflacionar nos seus primeiros anos e se tornar estável futuramente.

A quantidade de bitcoins em circulação só irá cair quando as pessoas descuidadosamente perderem suas wallets por não fazer backups.

Com uma base monetária e economia estáveis o valor da moeda deve permanecer.

Especulação e volatilidade não são um problema para o Bitcoin?

Esta é a situação do ovo e da galinha.

Para o preço do bitcoin estabilizar, uma economia em grande escala necessita se desenvolver com mais empresas e usuários.

Para uma economia em grande escala se desenvolver, as empresas e os usuários irão buscar estabilidade nos preços.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Felizmente, a volatilidade não afeta os principais beneficios do Bitcoin como um sistema de pagamento que transfere dinheiro de um ponto A a um ponto B.

É possível que comerciantes convertam os pagamentos em bitcoins para sua moeda local instantaneamente, permitindo a eles lucrar com as vantagens do Bitcoin sem serem prejudicados com as flutuações do preço.

Já que o Bitcoin ofereça muitas caracteristicas únicas, usuais e próprias, muitos usuários escolhem usar o Bitcoin.

Com tantas soluções e incentivos é possivel que o Bitcoin crescerá e se desenvolverá a um grau que a volatilidade do preço se tornará limitada.

## E SE ALGUÉM COMPRASSE TODOS OS BITCOINS EXISTENTES?

Apenas uma fração de bitcoins emitidos até esta data são encontrados nos mercados de câmbio para venda.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Os mercados de Bitcoin são competitivos, ou seja, o preço de um bitcoin vai subir ou cair em função da oferta e da procura.

Além disso, novos bitcoins continuarão a ser emitidos nas próximas décadas.

Portanto, mesmo o comprador mais determinado não poderia comprar todos os bitcoins existentes.

Esta situação não sugere, no entanto, que os mercados não são vulneráveis a uma manipulação de preços, pois ele ainda não tem uma quantidade significativa de dinheiro que impeça alguém de mover o preço de mercado para cima ou para baixo, e, assim, o Bitcoin permanece um ativo volátil até agora.

## E SE ALGUÉM CRIAR UMA MOEDA DIGITAL MELHOR?

Isso pode acontecer.

Por enquanto, o Bitcoin continua sendo de longe a moda virtual descentralizada mais popular, porém não há garantias que ela manterá essa posição.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Já existem uma serie de moedas alternativas inspiradas no Bitcoin.

No entanto é provalvemente correto supor que deveria haver melhorias significantivas para que uma nova moeda ultrapassasse o Bitcoin em termos de mercado estabelecido, mesmo assim isso permanece imprevisivel.

O Bitcoin poderia também adotar melhorias de moedas competitivas desde que elas não mudem as partes fundamentais do protocolo.

## TRANSAÇÕES - POR QUE TENHO QUE ESPERAR 10 MINUTOS?

Receber um pagamento é quase instantâneo com Bitcoin.

No entanto, há um atraso de 10 minutos, em média, antes que a rede comece a confirmar a transação, incluindo-a em um bloco e antes que você possa gastar os bitcoins que você recebe.

A confirmação significa que não há um consenso sobre a rede que os bitcoins que você recebeu não foram enviados para qualquer outra pessoa e sejam considerados como sua propriedade.



Uma vez que a transação tenha sido incluída em um bloco, ela continuará a ser sepultada sob cada bloco seguinte, que irá exponencialmente consolidar um consenso e diminuir o risco de uma reversão da transação.

Cada usuário é livre para determinar em que ponto eles consideram uma transação confirmada, mas seis confirmações é muitas vezes considerado tão seguro quanto esperar seis meses em uma transação com cartão de crédito.

## QUANTO SERÁ A TAXA DE TRANSAÇÃO?

A maior parte das transações podem ser processadas sem taxas, mas usuários são encorajados a pagar uma pequena taxa voluntária para uma confirmação de suas transações mais rapidamente e para remunerar "mineiros".

Quando taxas são necessárias, elas normalmente não excedem alguns centavos. Seu programa de Bitcoin normalmente tentará estimar uma taxa apropriada, quando for necessário.



As taxas de transação são usadas como proteção contra usuários que enviam transações para sobrecarregar a rede.

A maneira precisa em que as taxas funcionam ainda está sendo desenvolvida e vai mudar com o tempo.

Porque a taxa não é relacionada com a quantidade de bitcoins que são enviados, pode parecer extremamente baixa (0,0005 BTC para uma transferência de 1000 BTC) ou injustamente elevado (0,004 BTC para um pagamento de 0,02 BTC).

A taxa é definida por atributos como dados de transação e recorrência da transação.

Por exemplo, se você está recebendo um grande número de pequenas quantidades seguidas, as taxas para o envio será maior.

Esses pagamentos são comparáveis a pagar uma conta de restaurante usando apenas alguns centavos.

Passar pequenas frações de seus bitcoins rapidamente também podem exigir uma taxa.

Se a sua atividade segue o padrão das transações convencionais, as taxas devem permanecer muito baixa.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



E se eu receber um bitcoin quando o meu computador estiver desligado?

Tudo bem. Os bitcoins aparecerão na próxima vez que você iniciar o aplicativo da carteira. Bitcoins não são realmente recebidos pelo software no seu computador, eles são anexados a um registro público que é compartilhado entre todos os dispositivos na rede. Se lhe forem enviados bitcoins quando o programa cliente da carteira não está em execução e mais tarde você iniciá-lo, ele irá baixar blocos e obter as transações que não conhece, e os bitcoins eventualmente aparecerão como se estivesse acabado de receber em tempo tempo real. Sua carteira só é necessária quando você deseja gastar bitcoins.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## O QUE É QUE "SINCRONIZANDO" QUER DIZER E POR QUE DEMORA TANTO?

Um longo período de sincronização só é necessário quando se utiliza clientes de nó completo como o Bitcoin Core. Técnicamente falando, sincronização é o processo de download e verificação de todas as transações que já passaram pela rede. Para alguns clientes de Bitcoin, calcular o saldo da sua carteira de Bitcoin e realizar novas transações é necessário que se saiba de todas as transações anteriores. Este passo utiliza intensivamente recursos e exige uma banda e armazenamento suficientes para acomodar o tamanho total da block chain. Para que o Bitcoin continue seguro, um número suficiente de pessoas tem que manter um cliente de nó completo para que executem a tarefa de validação e afinação das transações.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## MINERAÇÃO - O QUE É MINERAÇÃO DE BITCOIN?

Mineração é o processo de usar capacidade de processamento para processar transações, garantir a segurança da rede, e manter todos participantes do sistema sincronizados. Pode ser considerado como o datacenter do Bitcoin exceto que foi projetado para ser totalmente descentralizado, com mineradores em todos os países e nenhum em particular tendo controle sobre a rede. Este processo é chamado de "mineração" em uma analogia à mineração de ouro porque é um mecanismo temporário utilizado na emissão de novos bitcoins. Porém diferentemente da mineração de ouro, a mineração de Bitcoin provê uma recompensa em troca dos serviços essenciais para operar uma rede segura de pagamentos. Mineração ainda será necessária depois que o último Bitcoin for emitido.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## COMO É QUE A MINERAÇÃO DE BITCOIN FUNCIONA?

Qualquer um pode se tornar um mineiro de Bitcoin executando software com hardware especializado. Software de Mineração ouve transações transmitidas através da rede ponto a ponto e executa tarefas apropriadas para processar e confirmar essas transações. Mineiros de Bitcoin realizam esse trabalho, porque eles podem ganhar comissões de transação pagas pelos usuários para o processamento mais rápido das transações, e bitcoins novos são emitidos de acordo com uma fórmula fixa existente internamente.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Para novas transações serem confirmadas, elas precisam ser incluídas em um bloco juntamente com uma prova matemática de trabalho. Tais provas são muito difíceis de serem geradas porque não há um jeito de se criá-las a não ser através da tentativa de realizar bilhões de cálculos por segundo. Isso requer que mineradores realizem tais cálculos antes que seus blocos sejam aceitos pela rede e antes de serem recompensados. À medida que mais pessoas começam a minerar, a dificuldade de encontrar novos blocos válidos é automaticamente aumentada, para garantir que a média de tempo para encontrar um bloco permaneça igual a 10 minutos. Como resultado, a mineração é um negócio altamente competitivo onde nenhum indivíduo minerador pode controlar o que é incluído na block chain.



A prova de trabalho também é projetada para depender do bloco anterior para forçar uma ordem cronológica na block chain. Isso torna exponencialmente difícil de reverter operações anteriores, pois isso exige o recálculo das provas de trabalho de todos os blocos subsequentes. Quando dois blocos se encontram ao mesmo tempo, os mineiros trabalham sobre o primeiro bloco que receber e exibem a cadeia mais longa de blocos logo que o bloco seguinte é encontrado. Isso permite que a mineração garanta e mantenha um consenso global com base no poder de processamento.

Mineiros de Bitcoin não são capazes de enganar, aumentando a sua própria recompensa, nem processar transações fraudulentas que poderiam corromper a rede Bitcoin, porque todos os nós Bitcoin rejeitariam qualquer bloco que contenham dados inválidos de acordo com as regras do protocolo Bitcoin. Consequentemente, a rede continua a ser segura, mesmo que nem todos os mineiros de Bitcoin possam ser confiáveis.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## MINERAR BITCOIN NÃO É UM DESPERDÍCIO DE ENERGIA?

Gastar energia para proteger e operar um sistema de pagamento é dificilmente um desperdício.

Como qualquer outro serviço de pagamento, o uso de Bitcoin implica custos de processamento.

Serviços necessários para o funcionamento dos sistemas monetários atualmente generalizados, tais como bancos, cartões de crédito e veículos blindados, também usam muita energia.

Embora ao contrário Bitcoin, o seu consumo total de energia não é transparente e não pode ser tão facilmente medido.

A mineração de Bitcoin foi concebida para tornar-se mais otimizada ao longo do tempo, com hardware especializado que consome menos energia, e os custos operacionais de mineração deve continuar a ser proporcionais à demanda.

Quando a mineração Bitcoin se torna muito competitiva e menos rentável alguns mineiros optam por parar suas atividades.



Além disso, toda energia gasta na mineração é transformada em calor eventualmente, e os mineiros mais rentáveis serão aqueles que colocam esse calor para uma boa utilização.

Uma rede de mineração otimizada e eficiente é aquela que não está realmente consumindo qualquer energia extra.

Enquanto isto é o ideal, as economias de mineração são proporcionais ao que os mineiros se esforçam individualmente em direção a ela.

## COMO A MINERAÇÃO AJUDA A MANTER A SEGURANÇA DO BITCOIN?

A mineração cria o equivalente a uma loteria competitiva que torna muito difícil para qualquer um adicionar consecutivamente novos blocos de transações na cadeia de blocos.

Isso protege a neutralidade da rede, impedindo que qualquer indivíduo ganhe o poder de bloquear determinadas transações.



Isso também impede que qualquer indivíduo substituia partes da cadeia de blocos para reverter seus próprios gastos, o que poderia ser usado para fraudar outros usuários.

A mineração torna exponencialmente mais difícil de reverter uma transação passada, exigindo a alteração de todos os blocos seguintes a esta transação.

## O QUE É PRECISO PARA COMEÇAR A MINERAR?

Nos primórdios do Bitcoin, qualquer pessoa poderia encontrar novos blocos usando a CPU do seu computador.

Quando mais e mais pessoas começaram a minerar, a dificuldade em encontrar novos blocos cresceu gradativamente ao ponto de apenas hardwares especializados com ótimo custo-benefício de mineração serem usados hoje.

Pode visitar www.BitcoinMining.com para maiores informações.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## O BITCOIN JÁ FOI "HACKEADO" NO PASSADO?

As regras do protocolo e da criptografia usadas pelo Bitcoin ainda estão funcionando anos após a sua criação, o que é uma boa indicação de que o conceito é bem desenhado.

No entanto, falhas de segurança foram encontradas e corrigidas ao longo do tempo em várias implementações de software.

Como qualquer outra forma de software, a segurança de software Bitcoin depende da velocidade com que os problemas são encontrados e corrigidos.

Quanto mais essas falhas são descobertas, mais o software Bitcoin ganha em maturidade.

Muitas vezes há equívocos sobre roubos e violações de segurança que aconteceram em diversos intercâmbios e negócios.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Embora esses eventos sejam infelizes, nenhum deles envolvem o próprio Bitcoin ser hackeado, nem implica falhas inerentes em Bitcoin, apenas como um assalto a banco não significa que o real esteja comprometido. No entanto, é preciso dizer que um conjunto completo de boas práticas e soluções de segurança intuitivas é necessário para dar aos usuários uma melhor proteção do seu dinheiro, e para reduzir o risco geral de roubo e perda. Ao longo dos últimos anos, esses recursos de segurança desenvolveram rapidamente, como criptografia de carteira, carteiras offline, carteiras de hardware e transações multi-assinatura.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## UTILIZADORES PODERIAM CONSPIRAR CONTRA O BITCOIN?

Não é possível alterar o protocolo Bitcoin facilmente.

Qualquer cliente Bitcoin que não está de acordo com as mesmas regras não podem aplicar suas próprias regras sobre outros usuários.

De acordo com a especificação atual, os gastos duplicados não são possíveis na mesma cadeia de blocos, e nem o gasto de bitcoins sem uma assinatura válida.

Portanto, não é possível gerar quantidades descontroladas de bitcoins repentinamente, gastar fundos de outros usuários, corromper a rede, ou qualquer coisa similar.

No entanto, a maioria dos mineiros poderia escolher arbitrariamente bloquear ou reverter transações recentes.

A maioria dos usuários também pode exercer pressão para algumas mudanças a serem adotadas.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Porque Bitcoin só funciona corretamente com um consenso total entre todos os usuários, a mudança do protocolo pode ser muito difícil e requer uma maioria esmagadora de usuários a adotar as mudanças de tal forma que os usuários restantes têm quase nenhuma escolha a não ser seguir.

Como regra geral, é difícil imaginar por que qualquer usuário Bitcoin poderia optar por adotar qualquer alteração que possa comprometer o seu próprio dinheiro.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## BITCOIN É VULNERÁVEL À COMPUTAÇÃO QUÂNTICA?

Sim, a maioria dos sistemas que dependem de criptografia em geral são, inclusive sistemas bancários tradicionais.

No entanto, os computadores quânticos ainda não existem e, provavelmente, não vai por um tempo.

No caso em que a computação quântica poderia ser uma ameaça iminente para Bitcoin, o protocolo pode ser atualizado para usar algoritmos pós-quânticos.

Dada a importância que esta atualização teria, pode-se esperar com segurança que seria altamente revisado por desenvolvedores e adotada por todos os utilizadores de Bitcoin..



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## SEGURANÇA - BITCOIN É SEGURO?

A tecnologia Bitcoin - o protocolo e a criptografia - tem um registro forte de segurança e a rede Bitcoin é provavelmente o maior projeto de computação distribuida do mundo.

A vulnerabilidade mais comum do Bitcoin é o erro do utilizador.

Os arquivos de carteira de Bitcoin que guardam as chaves privadas necessárias, podem ser apagadas, roubadas ou perdidas. Ou seja similar ao dinheiro tradicional mantido em formato digital.

Felizmente, utilizadores podem utilizar boas práticas de segurança protegendo o dinheiro ou fornecedores de serviços que oferecem seguro contra perda e roubo.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## BITCOIN JÁ FOI "HACKEADO" NO PASSADO?

As regras do protocolo e criptografia utilizadas pelo Bitcoin ainda estão a funcionar anos após a criação, sendo uma boa indicação de um conceito bem desenhado.

No entanto, falhas de segurança foram encontradas e corrigidas ao longo do tempo em várias implementações de software.

Como qualquer outra forma de software, a segurança de software Bitcoin depende da velocidade com que os problemas são encontrados e corrigidos.

Quanto mais essas falhas são descobertas, mais o software Bitcoin ganha em maturidade.

Muitas vezes há equívocos sobre roubos e violações de segurança que aconteceram em diversos intercâmbios e negócios.



## BITCOIN JÁ FOI "HACKEADO" NO PASSADO?

Embora esses eventos sejam infelizes, nenhum deles envolvem o próprio Bitcoin ser hackeado, nem implica falhas inerentes em Bitcoin, apenas como um assalto a banco não significa que o real esteja comprometido.

No entanto, é preciso dizer que um conjunto completo de boas práticas e soluções de segurança intuitivas é necessário para dar aos usuários uma melhor proteção do seu dinheiro, e para reduzir o risco geral de roubo e perda.

Durante os últimos anos, recursos de segurança desenvolveram-se rapidamente, como criptografia de Wallet, Wallets offline, hardware Wallets e transações multi-assinatura.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## UTILIZADORES PODERIAM CONSPIRAR CONTRA A BITCOIN?

Não é possível alterar o protocolo Bitcoin facilmente.

Qualquer cliente Bitcoin que não está de acordo com as mesmas regras não podem aplicar suas próprias regras sobre outros usuários.

De acordo com a especificação atual, os gastos duplicados não são possíveis na mesma cadeia de blocos, e nem o gasto de bitcoins sem uma assinatura válida.

Portanto, não é possível gerar quantidades descontroladas de bitcoins repentinamente, gastar fundos de outros usuários, corromper a rede, ou qualquer coisa similar.

No entanto, a maioria dos mineradores poderiam escolher arbitrariamente bloquear ou reverter transações recentes.

A maioria dos usuários também pode exercer pressão para adotar mudanças.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



Porque o Bitcoin só funciona corretamente com um consenso total entre todos os utilizadores, a mudança do protocolo pode ser muito difícil e requer uma maioria esmagadora de utilizadores a adotar as mudanças de tal forma que os usuários restantes têm quase nenhuma escolha a não ser seguir.

Como regra geral, é difícil imaginar porque é que um utilizador Bitcoin poderia optar por adotar qualquer alteração que possa comprometer o seu próprio dinheiro.



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DA BITCOIN

### 1. ESCALABILIDADE

Um dos maiores problemas da Bitcoin, visto que a rede, de momento, não é capaz de lidar com um grande número de transações.

Ela está a gerir cerca de 7 transações por segundo (TPS), o que é significativamente menor do que o tecto da Visa de 24.000 TPS.

Isto não é um bom presságio para uso em escala global, já que o aumento do uso reduziria a velocidade das transações e aumentaria as taxas para níveis exorbitantes".



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 1. ESCALABILIDADE

No entanto, existem várias soluções em andamento, incluindo a Lightning Network, que é uma solução de escalonamento de Layer 2 projetada para transportar o peso dos dados de transações.

Resolver estes 7 desafios aceleraria a adopção do Bitcoin .

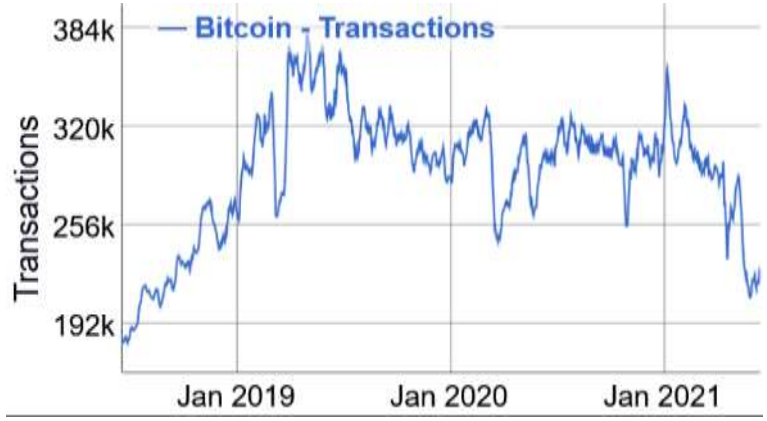


# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 1. ESCALABILIDADE




Média móvel de 7 dias.
Fonte: bitinfocharts.com

Matthew Gundrum, diretor de marketing do serviço de folha de pagamento da criptomoeda Bitwage, também enfatizou que, se Bitcoin espera receber maior adoção, também necessita de funcionar como sistema de pagamentos.

"No seu estado atual, é extremamente impraticável para transacções",

disse Gundrum, acrescentando que inovações como a Lightning Network podem modificar isto, e empresas como a Strike já demonstram isso.



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 2. RETALHO ACEITAR O PAGAMENTO EM BITCOIN

A aceitação comercial do bitcoin como forma de pagamento é um desafio, de acordo com William Zielke da BitPay.

93% dos consumidores com criptografia indicam que desejam gastá-la, mas muitos dos principais retalhistas ainda não oferecem o BTC como alternativa de pagamento, disse ele.

De acordo com um relatório recente da BitPay e da plataforma de notícias interativas PYMNTS, de 8.008 consumidores norte-americanos (atuais e ex-usuários e não usuários de BITCOIN) pesquisados em fevereiro, 57% dos antigos ou atuais proprietários de criptografia fizeram pelo menos uma compra usando-a no ano passado e 59 % dos consumidores que nunca tiveram criptografia estão interessados em usá-la para fazer compras no futuro.



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 2. RETALHO ACEITAR O PAGAMENTO EM BITCOIN

Enquanto isso, uma recente pesquisa internacional da Mastercard mostrou que 40% dos entrevistados estão considerando o uso de criptografia como método de pagamento.

Em ambos os casos, toda a indústria de criptografia observa El Salvador, os retalhistas são obrigados a aceitar BTC a pedido do cliente.



# CAPÍTULO 5 – BITCOIN: MOEDA DO FUTURO



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 3. VOLATILIDADE

A volatilidade, não é surpresa para ninguém.

Embora muitos proponentes do BTC afirmem que a volatilidade é um recurso, não um bug, é "um obstáculo significativo" para a adoção dominante, enfatizou o presidente.

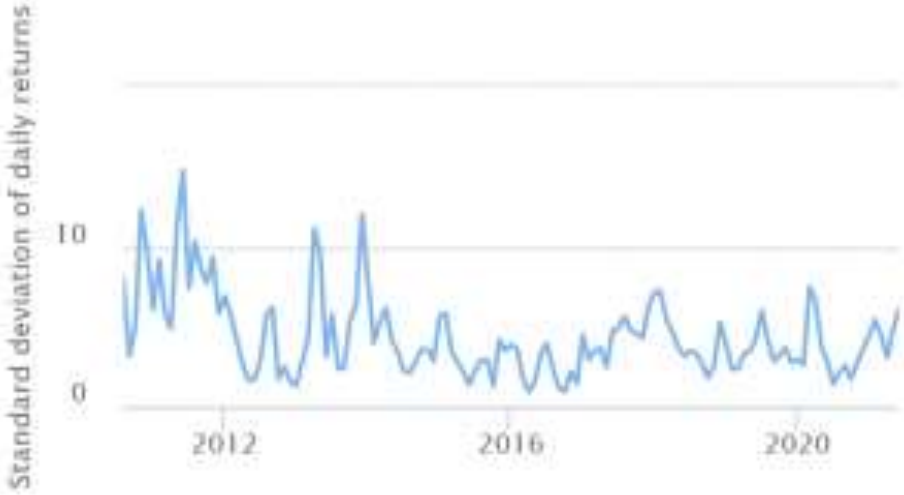
“Embora os veteranos da criptografia entendam que o bitcoin está onde está hoje como resultado direto de sua volatilidade inerente, o investidor médio provavelmente não engolirá 30% de queda intradiária”, disse ele.



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 3. VOLATILIDADE

Notavelmente, a volatilidade continua sendo um dos principais argumentos contra o status do bitcoin como reserva de valor, Shafrir observou, acrescentando que "uma vez que o bitcoin atinge a massa crítica e a liquidez aumenta à escala global, será muito mais difícil para os indivíduos, ou mesmo para as organizações, mover o preço - volatilidade diminui.




"Gráfico de volatilidade do Bitcoin

Volatilidade BTC / USD de 30 dias. Fonte: www.buybitcoinworldwide.com



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 4. ESTADO JURÍDICO

William Zielke observou o movimento recente de El Salvador, que abalou o mundo criptográfico e não criptográfico - aceitar BTC como moeda legal - declarar que o BitPay foi encorajado ao saber que o primeiro país do mundo chamou bitcoin de moeda.

Ele acrescentou que, "o bitcoin seja determinado como moeda (versus uma reserva de valor), a adoção continuará a ser lenta".



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 5. EDUCAÇÃO

De acordo com Zielke, muitos consumidores nem sabem que podem e como gastar bitcoin.

Para espalhar a palavra sobre ambos, é necessário educação.

Da mesma forma, Gundrum observou um fato simples: “Bitcoin é complicado” - vem com muitos fatores que precisam ser aprendidos e entendidos.

“Todas as empresas devem priorizar a educação e esclarecer os equívocos para que as pessoas possam entrar neste espaço com confiança”, disse ele.



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 6. REGULAÇÃO VS AUTORREGULAÇÃO

Regulação é dos aspectos da criptografia com o qual nem todos concordam - enquanto alguns o vêem como benéfico, outros o consideram prejudicial.

No entanto, muitos acham que um sistema descentralizado não pode se ajustar a estruturas regulatórias feitas para sistemas centralizados - e que a descentralização por projeto requer autorregulação.

Shafrir opinou que as regulamentações em todas as principais economias continuam sendo “o maior obstáculo” para o crescimento das criptomoedas.



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 6. REGULAÇÃO VS AUTORREGULAÇÃO

O Bitcoin é atualmente forçado a cumprir regulamentos e sistemas que não foram projetados com tal inovação em mente - e esses regulamentos "favorecem os titulares em vez dos disruptivos porque os governos não estão confiantes sobre como proteger os consumidores e os mercados quando o sistema financeiro é descentralizado".

Por outro lado, com uma instituição tradicional centralizada, alguém tem controle sobre as transações e saldos, disse ele, concluindo que:

"Os governos em todo o mundo precisam adotar novas tecnologias e permitir que os líderes da indústria de criptografia desenvolvam um modelo de autorregulação que incentive a inovação, ao mesmo tempo que protege os consumidores."



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 7. MEMBROS TÓXICOS DA COMUNIDADE

'"A comunidade Bitcoin parece muito isolada e, às vezes, tóxica", disse Matthew Gundrum.

Isto pode ser visto principalmente em redes sociais como Twitter e Clubhouse.

E embora algumas pessoas argumentem que "essas pessoas loucas e apaixonadas são necessárias", também é necessário garantir que as pessoas não fiquem com medo do espaço.

"Embora, alguns dizem que todos virão para o bitcoin eventualmente, então não importa como a comunidade age neste momento", concluiu Gundrum.



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 7. AINDA À ESPERA DA LUA

Apesar dos obstáculos, os participantes da conferência pesquisados enfatizaram que há um interesse significativo do consumidor e do negócio na criptografia, e especificamente no bitcoin, vendo o preço da criptografia explodir no futuro.

Esta conferência foi uma dica do que está por vir, disse Gundrum, observando o número "impressionante" e a diversidade de participantes.

"Esta será uma jornada longa e difícil, mas o Bitcoin é uma das invenções mais importantes de todos os tempos e as pessoas estão finalmente começando a acordar para isso."



## PROBLEMAS QUE RETARDAM A ADOÇÃO DO BITCOIN

### 7. AINDA À ESPERA DA LUA

Portanto, a resposta à pergunta que aguarda a criptografia mais antiga do mundo é que "Bitcoin está indo para a lua.

"A maior conclusão da BitPay na conferência foi que o interesse do consumidor e dos negócios está "explodindo", disse Zielke.

Para 2021 e 2022, a empresa vê a adoção do retalhista e do consumidor tornando-se mais popular à medida que mais empresas e consumidores recorrem ao bitcoin e outras criptografias como meio de comércio e transações.



# CURSO DE BITCOIN

NÍVEL I

VARELAPINTO

## CONTACT US

pedropdvp@gmail.com
pedro@varelapinto.com

7/28/2024